Rodeados de Santos

Muchas veces los seres humanos sólo mostramos nuestra empatía y solidaridad cuando la situación nos supera y rezamos a todos los santos para que nos ayuden y nos protejan. Es también en estas situaciones cuando sacamos fuerzas, no se sabe cómo, y superamos las peores adversidades.

También en estos momentos comprobamos que hay mucha buena gente, personas que obran milagros con su trabajo, con su palabras o con su saber escuchar y apoyar. Son santas y santos anónimos.



Aunque estamos rodeados de buenas personas, algunas son más conocidas y han pasado a la historia por tener una vida ejemplar. Las anécdotas que las rodean son curiosas e interesantes y vamos a recordar algunas de ellas.
Vamos a plantear ejercicios y vamos a ver si sois también santos (buenos) programadores.

1. Hay que ganar el doble!!!



En el año 1958 fue elegido Papa Juan XXIII. De aspecto bonachón y carácter muy campechano se ganó muy pronto el cariño de la gente. Lo que en principio iba a ser un Papa de transición se convirtió en uno de los más importantes y influyentes del siglo XX, aunque su pontificado no llegó a los cinco años.

De él se cuentan muchísimas anécdotas entre ellas una relacionada con los porteadores de la *silla gestatoria (e*n aquella época el Papa era transportado en una silla a hombros de unos porteadores). Se cuenta que la primera vez que habló con ellos les preguntó por cuánto cobraban por su trabajo. A continuación, les dijo:

> «Si mi peso es el doble del de Pío XII, es justo que cobréis el doble»

Y así lo hizo. Dobló el sueldo de los porteadores.

Entrada

La entrada estará compuesta por lineas con dos números enteros, *s* y *p*. El primero representa el *sueldo* de cada porteador y el segundo representa el numero de *porteadores* que llevan la silla. La entrada finaliza con una línea con dos 0 que no debe procesarse.

Salida

Para cada uno de los casos se dirá cuál es el sueldo total de todos los porteadores después de que se les haya duplicado el sueldo.

Entrada de ejemplo

```
500 2
235 6
766 11
0 0
```

Salida de ejemplo

```
2000
2820
16852
```

2. Muero porque no muero

La Tierra tarda en dar la vuelta al Sol 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45'16 segundos. Por ello el **calendario Juliano** implantó años de 365 días y 6 horas de media, por ello los años tenían 365 días y cada cuatro tenían uno especial de 366 (año bisiesto).
Realmente esto provocaba un desfase en el cómputo de unos *11 minutos* cada año. Con el paso de los siglos esos 11 minutos se fueron acumulando hasta el punto de que en 1582 el desfase era de 10 días.



El papa Gregorio XIII impulsó un cambio de calendario, gracias a los trabajos de astrónomos como Galileo o Clavius, y se modificó la regla de los años bisiestos. La **reforma gregoriana** indica que un año será bisiesto si es divisible por 4, salvo que sea divisible por 100, en cuyo caso también tiene que serlo por 400.

Para adaptarse al nuevo calendario, en el año 1582 se ajustó y se produjo un salto de 10 días (el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido por el viernes 15 de octubre). Esta circunstancia provocó una anécdota en Santa Teresa de Jesús. Dió la casualidad que murió la noche del 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre, una noche que duró diez días.

Para este ejercicio realiza como mínimo una función:

public static *boolean* **esBisiesto**(*int a*){}

Esta función dirá si el argumento ***a*** es un año bisiesto o no.
(Recuerda que la regla cambia en 1582, por lo que el año 1500 fue bisiesto aunque no debería haberlo sido, según el caledario gregoriano)

Entrada

La primera línea nos dirá cuántos casos de prueba vamos a valorar.
Para cada caso de prueba habrá una línea con dos fechas en formato *dd/mm/aaaa,* que representan el *día de nacimiento* y el *dia de fallecimiento* de una persona.

Salida

El programa mostrará un número indicando en cuantos años bisiestos ha vivido esa persona.

Entrada de ejemplo

```
5
28/03/1515 04/10/1582
31/12/1399 30/01/1428
01/02/1897 17/12/1903
01/01/1000 01/01/1100
01/01/2001 29/02/2024
```

Salida de ejemplo

```
17
8
0
26
6
```

3. Patrona de la TV

Las personas nos encanta contar historias, y cuando decimos “basado en hechos reales” nos resulta más interesante pues pensamos que nos podría pasar a nosotros. Generalmente estos son acontecimientos extraordinarios o, incluso, increíbles. ¡Vamos, un auténtico milagro!

En la Navidad de 1252, Santa Clara, abadesa de un pequeño convento, estaba postrada por una grave enfermedad. Como era tradicional el resto de sus hermanas se fueron a celebrar la noche del 24 de diciembre, a la iglesia de San Francisco de Asís. Ella se tuvo que quedar sóla en su habitación rezando.
De pronto empezó a oír el órgano de la iglesia, las voces de los cantores y los instrumentos. También escuchaba a los frailes y las oraciones como si estuviera presente en el mismo lugar, y sin embargo, la Iglesia estaba muy alejada y era imposible escuchar nada.



Ya en el siglo XX, y a raíz de este extraordinario “milagro navideño”, a Santa Clara se la nombró patrona de la Televisión pues como si se tratara de una imagen transmitida ella pudo asistir a la celebración de la Navidad, al igual que sucede con aquellas personas que por enfermedad no pueden estar en algún acontecimiento pero que se hacen presentes a través de la televisión.

Para este ejercicio realiza como mínimo una función:

public static *int* **minutos**(*String tiempo*){}

La función calcula los minutos que representa la variable tiempo en formato HH:MM (ejemplo, 01:35 son 95 minutos).

Entrada

La entrada comienza con un número que indica cuántos programas de televisión hemos visto. Para cada programa existirá una línea compuesta por dos datos: *c*, un número entre 1 y 10 que representa la cadena de televisión que emite ese programa y *t,* que representa el tiempo en formato HH:MM, que indica la duración del programa.

Salida

Mostrar cuál es la cadena más vista y qué cuota de pantalla tiene (porcentaje del total).

Entrada de ejemplo

```
8
1 00:30
1 01:05
2 01:25
6 00:33
7 01:00
2 00:25
3 02:02
6 01:30
```

Salida de ejemplo

```
6 24
```

4. Cada oveja con su pareja

El 14 de febrero es conocido como el día de los Enamorados. Millones de parejas en todo el mundo se hacen regalos y se escriben frases jurándose amor eterno.



Es difícil conocer exactamente cuál es el origen de esta celebración pero la tradición dice que durante el siglo III el emperador romano Claudio II promulgó una ley que prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejercito. Un joven sacerdote llamado Valentín desafió esa prohibición y empezó a celebrar matrimonios entre jóvenes enamorados. Tras ser descubierto fue arrestado. A pesar de curar de ceguera a la hija de su carcelero fue lapidado y decapitado el 14 de febrero del año 269.

Entrada

La entrada es una cadena de letras. La cadena representa el orden en el que las personas llegan a casa de San Valentin. La letra *H* para los *hombres*. La letra *M* para las *mujeres*. La letra *G* para los *guardianes*. Al llegar por diferentes caminos pueden llegar varios hombres antes de que llegue una mujer o varias mujeres antes de que llegue cualquier hombre. Cuando ya hay una pareja rápidamente San Valentin los casa.
Pero cuando llega un guardian se lleva a las mazmorras a todos los que están en la casa. Y San Valentín se queda esperando nuevas parejas.

Salida

El programa dirá, para cada caso, cuántas parejas casa SanValentín.

Entrada de ejemplo

```
HHHMM
HMMMHH
HGMH
MMMMGHHHHGM
```

Salida de ejemplo

```
2
3
1
0
```